ESPRIT · IA FOR SOFTWARE ENGINEERING

Documentation individuelle

Usage de l'IA générative, prompts et justification du modèle

Omar Azouz

M1 · Diagnostic des maladies des feuilles

Projet	Zitouna AI — plateforme d'IA pour les petits oléiculteurs tunisiens
Rôle transversal	Pipeline d'images partagé avec M6
Classe	5SAE10
Encadrant	Khemiri Akram
Année universitaire	2026 – 2027

1. Contexte et rôle

Dans le projet Zitouna AI, j'ai porté le module M1 · Diagnostic des maladies des feuilles de bout en bout : données, modèle, service FastAPI, intégration dans l'application et écran. Type d'IA : Vision par ordinateur · classification d'images. Rôle transversal : Pipeline d'images partagé avec M6.

2. Outils d'IA générative utilisés

Outil	Nature	Usage
Claude Code (Anthropic)	Assistant de développement connecté au dépôt	Intégration du module : code, entraînement, tests, documentation
Gemini 3.5 Flash	LLM dédié à l'explication de M1	Explique le résultat du module en français ou en derja
Tests et Bandit	Contrôle des propositions de l'IA	Tests automatiques, analyse de sécurité

3. Méthode de travail avec l'IA

Le module a été intégré avec une boucle courte : une demande précise avec ses contraintes, une proposition de l'IA, une exécution réelle (entraînement, test, appel du service), puis une correction si le résultat ne convient pas. Aucun chiffre n'est gardé sans avoir été mesuré sur les données de test.

Les prompts du journal sont reformulés en français correct et classés par phase du projet ; leur sens, les réponses de l'IA et les résultats sont ceux des échanges réels.

4. Journal des prompts et des interactions

Date	Phase	Prompt (reformulé)	Réponse / action de l'IA	Vérification
10/2026	Données	Utilise le vrai jeu de photos de feuilles d'olivier de Kaggle et adapte le notebook d'entraînement.	Notebook adapté au dossier Kaggle (variables M1_DATA_SRC, M1_EPOCHS)	Effectifs par classe affichés, découpage par feuille d'origine
10/2026	Modèle	Explique-moi comment entraîner et évaluer le modèle de diagnostic à partir de ce jeu de données.	Entraînement dans une image Docker dédiée, affinage en deux phases	97,1 % de précision sur 508 photos de test
10/2026	Intégration	Intègre le modèle entraîné dans le service M1 et vérifie qu'il fonctionne en mode réel.	Export TorchScript chargé avec la même version de PyTorch (2.11)	Page d'état : « Modèle réel » ; 7 tests
18/10/2026	Sécurité	Analyse la sécurité du code du service M1 et corrige les failles détectées.	Bandit signale torch.load non sûr ; chargement avec weights_only=True	7 tests réussis ; Bandit sans alerte
18/10/2026	Intégration	Ajoute à M1 un bouton « Expliquer avec l'IA » qui utilise le LLM le mieux adapté à ce module.	LLM dédié : Gemini 3.5 Flash (le plus capable, prudent sur les traitements) ; le reste de la chaîne Gemini/Groq sert de secours	Test réel : explication rédigée par gemini-3.5-flash en 1,8 s

5. Justification du modèle d'IA choisi

Modèle comparé	Résultat sur les données de test
Petit CNN entraîné de zéro (référence)	Précision 75,2 % · F1 0,741
MobileNetV3-Large affiné (modèle retenu)	Précision 97,1 % · F1 0,969

MobileNetV3 préentraîné sur ImageNet puis affiné en deux phases gagne 21,9 points sur la référence, reste léger (exécution sans GPU) et permet une carte Grad-CAM qui explique la décision. Un seuil de confiance de 70 % après calibration évite de donner un diagnostic incertain.

6. Gains de productivité

Tâche	Apport de l'IA	Limite constatée
Script d'entraînement	Notebook paramétrable généré et exécuté dans Docker	Temps d'entraînement sur CPU
Fiabilité	Calibration et seuil de 70 % proposés et mesurés	Seuil à choisir sur la validation
Explicabilité	Cartes Grad-CAM produites pour l'écran de diagnostic	Interprétation à vérifier à l'œil

7. Limites et bonnes pratiques retenues

- Versionner l'environnement : un modèle TorchScript exige la même version de PyTorch au chargement.
- Découper les images par feuille d'origine pour éviter une précision trompeuse.
- Ne jamais accepter un résultat sans l'exécuter : chaque proposition a été vérifiée par un test ou une mesure.
- Comparer systématiquement à une référence simple avant de retenir un modèle plus complexe.
- Ne jamais partager de secret (clé d'API, mot de passe) avec l'IA ni dans une capture d'écran.

8. Conclusion

L'IA a accéléré l'entraînement, l'export et l'intégration de MobileNetV3 ; les résultats (97,1 % de précision) ont été mesurés sur des photos jamais vues, et la revue de sécurité a corrigé le chargement du modèle.